14

BIOQUÍMICA · TEMA 14

Biosíntesis de proteínas

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Dogma central:** replicación (ADN → ADN), **transcripción (ADN → ARN)**, traducción (ARN → proteína).
- Replicación **semiconservativa**: cada ADN hijo tiene una cadena vieja y una nueva. La ADN polimerasa solo sintetiza **5'→3'**: hebra retardada en **fragmentos de Okazaki**, que une la **ADN ligasa**.
- La ARN polimerasa **no repara errores**: si detecta uno, desecha el ARN. El factor **σ** reconoce el promotor.
- Maduración del pre-ARNm: **caperuza (CAP) en 5'**, **cola de poli-A en 3'** y **splicing** (fuera intrones, se unen exones).
- Codón de inicio **AUG (metionina)**; codones de parada **UAA, UAG, UGA**. Las proteínas citoplasmáticas se degradan por **ubiquitina-proteosoma**.

La **replicación** y la **transcripción** ocurren en el **núcleo** (donde está el ADN); el ARNm sale al **citosol** y la **traducción** ocurre en los **ribosomas**. La síntesis de proteínas es carísima: hasta el **80 % del gasto energético** de la célula.

1. Replicación del ADN MUY IMPORTANTE

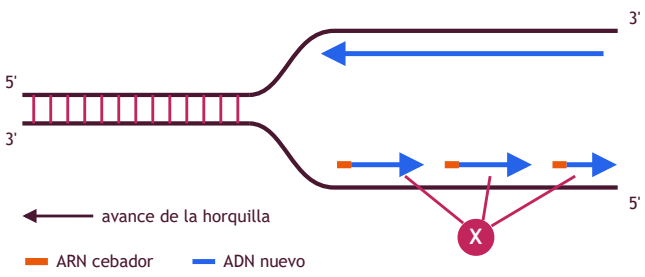
- Es **semiconservativa**: cada molécula hija conserva una cadena molde original y otra recién sintetizada (se descartaron los modelos conservativo y dispersivo).
- Es **bidireccional**: desde cada origen salen dos horquillas. **Eucariotas: muchos orígenes**; procariotas: uno solo (**OriC**).
- La maquinaria se llama **replisoma** y trabaja en la **horquilla de replicación**.

Proteína (*E. coli*)	Función
ADN girasa (topoisomerasa II)	Controla el superenrollamiento para poder copiar
Helicasa (DnaB)	**Abre la doble hélice** rompiendo los puentes de H
SSB	Se une al ADN de hebra simple y evita que se vuelva a cerrar
Primasa	Sintetiza el **ARN cebador**
ADN polimerasa III	La **que realmente copia** (elongación), solo 5'→3'
ADN polimerasa I	Quita los cebadores, rellena huecos; también repara
ADN polimerasa II	Reparación de nucleótidos erróneos
ADN ligasa	Une los fragmentos

Iniciación en *E. coli*

1. **DnaA**, gastando ATP, reconoce el origen **OriC** y se acumula, distorsionando el ADN.
2. OriC es **rico en pares A-T** (solo 2 puentes de H): zona débil, fácil de abrir.
3. La **helicasa (DnaB)** sigue desenrollando y las **proteínas SSB** estabilizan las cadenas sueltas.

Elongación



Horquilla de replicación. **X** = fragmentos de Okazaki de la hebra retardada, cada uno con su ARN cebador.

- La ADN polimerasa **solo sintetiza en sentido 5'→3'** y necesita un **cebador de ARN** (lo hace la **primasa**).
- **Hebra conductora:** continua.
- **Hebra retardada:** discontinua, en **fragmentos de Okazaki**.
- La **ADN polimerasa I** cambia el cebador por ADN y la **ADN ligasa** une los fragmentos.
- Las ADN polimerasas **corrigen sus errores** (actividad exonucleasa 3'→5').

Terminación: al llegar a los extremos, las polimerasas I y II corrigen errores, la I cambia los cebadores por ADN y la ligasa une los fragmentos de Okazaki. En *E. coli* hay sitios de terminación **Ter**, reconocidos por la proteína **Tus** (una contrahelicasa).

2. Transcripción MUY IMPORTANTE

- Solo se transcriben las secuencias con información: los **genes** (no toda la molécula, como en la replicación). Hay que reconocer un sitio de inicio y uno de terminación.
- Se copia solo la **hebra molde** (3'→5'); el ARN es **antiparalelo y complementario** a ella. Sustratos: NTP.
- La **ARN polimerasa** copia una cadena de ADN en ARN (5'→3'), sin necesidad de cebador.
- En *E. coli*, el núcleo de la enzima ($\alpha_2\beta\beta'\omega$) necesita el **factor σ (sigma)** para **reconocer el promotor**: solo la **holoenzima** (núcleo + σ) puede iniciar.
- Secuencias consenso del promotor: **TTGACA** + 16-17 nucleótidos + **TATAAT**. Cuanto más se parezca un promotor a ellas, **más fuerte** es.

- La ARN polimerasa desenrolla el ADN (hace de girasa y helicasa) y forma la **burbuja de transcripción**; avanza «como un gusano» (compresión y expansión).
- **Terminación:** dependiente de secuencia (zona rica en **C-G** que forma una horquilla + unas 6 U seguidas) o dependiente de la proteína **ρ (rho)**, un hexámero con actividad ATPasa que desestabiliza el complejo.
- **Errores:** hay un chequeo cada 10 nucleótidos, pero la ARN polimerasa **no puede reparar**: detiene la copia y desecha el ARN erróneo.

> ★ CLAVE DE EXAMEN
> **ADN polimerasa:** necesita cebador y **corrige** errores (3'→5'). **ARN polimerasa:** no necesita cebador y **no corrige** (desecha la molécula).

Maduración del ARNm en eucariotas

Modificación	Qué es
Extremo 5'	**Caperuza (CAP) de 7-metilguanosina**
Extremo 3'	**Cola de poli-A** (poliadeninas)
Splicing (corte y empalme)	Se eliminan los **intrones** y se unen los **exones** (espliceosoma, con snRNA)

La caperuza y la cola protegen al ARNm de las enzimas del citoplasma. Además se **modifican bases** y unas ribonucleasas separan los ARNt y ARNr de sus transcritos precursores.

3. Código genético MUY IMPORTANTE

- Cada **codón** = 3 nucleótidos → **64 codones**: 61 codifican aminoácidos y 3 son de parada.
- **Inicio: AUG → metionina**. La Met iniciadora suele eliminarse después (aminopeptidasa).
- **Parada (STOP): UAA, UAG, UGA**. No codifican aminoácidos; los reconocen los **factores de liberación**.
- Es **degenerado** (varios codones por aminoácido), **casi universal**, sin solapamientos y sin comas.

> TRUCO PARA RECORDAR
> STOP: «**U** Are **A**way, **U** Are **G**one, **U** **G**o **A**way» → UAA, UAG, UGA. Todos empiezan por **U**.

4. Traducción IMPORTANTE

1. **Activación** (en el citoplasma): la aminoacil-ARNt sintetasa une cada aminoácido a su ARNt por un **enlace éster** (gasta ATP) → aminoacil-ARNt, rico en energía. El aminoácido no reconoce el codón por sí mismo: el **ARNt hace de adaptador**.
2. **Iniciación:** se forma el complejo ARNm + ribosoma + Met-ARNt sobre el AUG. Gasta **GTP**.
3. **Elongación:** los aminoacil-ARNt entran por el sitio **A**, la cadena crece en el sitio **P** (peptidil transferasa forma el enlace peptídico) y el ARNt vacío sale por el **E**. Gasta **GTP**.
4. **Terminación:** al llegar a un codón STOP, los factores de liberación sueltan la proteína.

5. Maduración y degradación de las proteínas IMPORTANTE

- **Proteólisis:** degradación de las propias proteínas por **proteasas**. Es la principal fuente endógena de aminoácidos y un mecanismo de control que elimina proteínas defectuosas o innecesarias.
- **Maduración postraduccional:** eliminación de la Met inicial, plegamiento (chaperonas), glicosilación, fosforilación, hidroxilación (colágeno, tema 6), proteólisis parcial (proinsulina → insulina).
- **Degradación en el citoplasma:** sistema **ubiquitina-proteosoma**. La **ubiquitina marca** la proteína y el **proteosoma la rompe** (destaca la secuencia PEST, típica de proteínas de vida corta).
- **Degradación en lisosomas:** sobre todo proteínas **extracelulares** o captadas por endocitosis.

AMPLIACIÓN

Eucariotas: la **telomerasa** completa los extremos de los cromosomas. Hay tres ARN polimerasas: la **I** (ARNr), la **II** (ARNm) y la **III** (ARNt). El **splicing alternativo** permite obtener varias proteínas de un mismo gen.

Repaso en 1 minuto

1. Transcripción = **ADN** → **ARN**.
2. Replicación **semiconservativa**.
3. OriC rico en **A-T**; lo abre DnaA.
4. ADN pol: solo **5'→3'**.
5. Okazaki: los une la **ligasa**.
6. Factor **σ**: reconoce el promotor.
7. ARN pol **no repara**: desecha.
8. 5' **CAP** · 3' **poli-A** · splicing.
9. Inicio **AUG (Met)** · STOP UAA, UAG, UGA.
10. Citoplasma: **ubiquitina-proteosoma**.